

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ingeniería en Computación

Trabajo Práctico N.º 2

Más conceptos fundamentales de capa física y capa de
enlace de datos

Asignatura: Redes de Computadoras

Grupo: MiLANesas

Alumnos: Tomas Brigido Kevin Cufre
Rocco Delgado Facundo Lugones
Javier Siñuka Agustin Tosolini

Fecha: Agosto de 2026

Índice

1. Ítem 1: Análisis del primer fenómeno físico	1
2. Ítem 2: Análisis del segundo fenómeno físico	5
3. Ítem 3: Transmisión digital frente al ruido y los cambios de frecuencia	5
4. Ítem 4: Interpretación de la información decodificada	5
5. Ítem 5: Extracción y reconstrucción de datos serializados	5

1. Ítem 1: Análisis del primer fenómeno físico

a) ¿Qué fenómeno físico se está representando? ¿Cuáles son sus características principales?

La Figura representa el **efecto Doppler** (o corrimiento Doppler) en un enlace satelital. La onda dibujada entre el buque y el satélite presenta una longitud de onda que **se acorta progresivamente** hacia el receptor, manteniendo la amplitud prácticamente constante: es decir, la frecuencia percibida es mayor que la emitida, lo que corresponde a un acercamiento entre emisor y receptor.

Antes de avanzar conviene justificar el descarte de las alternativas, ya que la figura no indica explícitamente ningún desplazamiento:

- No se trata de *atenuación*, porque en ese caso la amplitud decaería con la distancia y la longitud de onda permanecería constante.
- No se trata de *ruido* ni de *distorsión*, porque la forma de onda se mantiene sinusoidal y limpia en todo el trayecto (además, la Figura 2 ya cubre ese fenómeno).
- No se trata de *dispersión*, que se manifestaría como el ensanchamiento de un pulso y no como una senoide continua.

Cabe señalar que la representación es didáctica y no estrictamente rigurosa: no se dibuja el vector velocidad ni la dirección de propagación, y una onda electromagnética no se comprime progresivamente *a lo largo del trayecto*. La lectura correcta consiste en interpretar el eje horizontal como **tiempo** y no como espacio: durante un pase satelital la frecuencia recibida varía de forma continua porque cambia la velocidad radial entre ambos extremos. El movimiento está implícito en la elección del satélite como receptor, ya que un satélite es por definición un objeto en movimiento relativo permanente respecto de la superficie terrestre.

Características principales

- **Definición.** Es el cambio aparente de frecuencia de una onda percibido por un receptor cuando existe movimiento relativo entre la fuente y el observador. No cambia la frecuencia realmente emitida: cambia la frecuencia *percibida*.
- **Expresión analítica.** Para ondas electromagnéticas con $v \ll c$:

$$f_r = f_t \left(1 + \frac{v_r}{c}\right) \implies f_d = f_r - f_t = \frac{v_r}{c} f_t \cos \theta \quad (1)$$

donde v_r es la velocidad radial, θ el ángulo entre el vector velocidad y la línea de vista, y c la velocidad de la luz.

- **Depende de la portadora.** El corrimiento absoluto es proporcional a la frecuencia de trabajo. Un satélite LEO con velocidad radial de 7,5 km/s produce aproximadamente 47 kHz de corrimiento en banda S (2 GHz), pero unos 280 kHz en banda Ku (12 GHz).

- **Depende de la geometría.** Es máximo cuando el movimiento es puramente de acercamiento o alejamiento ($\theta = 0^\circ$ o 180°) y *nulo* cuando es perpendicular a la línea de vista ($\theta = 90^\circ$).
- **Es dinámico.** No es un *offset* fijo sino que varía en el tiempo, describiendo la clásica curva en “S” durante un pase: positivo al aparecer el satélite sobre el horizonte, nulo en el punto de máxima elevación y negativo al alejarse. Se define entonces una tasa de variación (*Doppler rate*), en Hz/s, que obliga a un seguimiento continuo y no a una corrección estática.
- **Dispersión Doppler (*Doppler spread*).** En canales con multitrayectoria, cada eco llega con un ángulo distinto y por lo tanto con un corrimiento distinto: una portadora pura se convierte en un espectro ensanchado de ancho $2f_{d,\text{máx}}$. Esto define el tiempo de coherencia del canal:

$$T_c \approx \frac{0,423}{f_{d,\text{máx}}} \quad (2)$$

es decir, cuanto mayor el Doppler, más rápido cambia el canal (*fast fading*).

- **Efectos sobre la comunicación.** Rotación progresiva de la constelación en modulaciones coherentes, pérdida de enganche de los lazos de portadora (PLL), interferencia entre subportadoras (ICI) en OFDM y corrimiento del reloj de símbolo, ya que la escala temporal completa se comprime o se estira.

En el caso concreto de la Figura, el buque se desplaza a ~ 10 m/s (aporte despreciable), mientras que es el satélite el que domina el fenómeno.

b) ¿A qué tipos de transmisión afecta más este fenómeno? ¿Cuáles son más resilientes?

Transmisiones más afectadas

Categoría	Justificación
Bandas altas (SHF, EHF, mmWave)	El corrimiento es proporcional a f_t . Enlaces Ku/Ka y 5G mmWave sufren corrimientos de cientos de kHz a MHz.
Enlaces con alta movilidad relativa	Satélites LEO/MEO, comunicaciones aeronáuticas, trenes de alta velocidad, telemetría de lanzadores.
Sistemas de banda angosta	Si el corrimiento es comparable al ancho de banda del canal, la señal se sale del filtro del receptor.
OFDM con subportadoras muy juntas	Se rompe la ortogonalidad y aparece ICI. LTE usa 15 kHz de separación: unos pocos kHz de Doppler ya son problemáticos.
Modulaciones coherentes de alto orden	64-QAM, 256-QAM y APSK dependen de una referencia de fase estable.
Sistemas GNSS	El receptor GPS debe buscar en un espacio bidimensional código-frecuencia por el Doppler de los satélites (± 5 kHz típicos).

Transmisiones más resilientes

Categoría	Justificación
Medios guiados (par trenzado, coaxial, fibra)	No hay movimiento relativo entre extremos: Doppler nulo. Inmunes por definición.
Bandas bajas (VLF a VHF)	El corrimiento absoluto es pequeño: un móvil a 100 km/h en 100 MHz genera unos 9 Hz.
Modulaciones diferenciales y no coherentes	DPSK y FSK no coherente no necesitan referencia absoluta de fase.
FSK con gran separación de tonos	Si $\Delta f \gg f_d$, el corrimiento no confunde los símbolos.
Espectro ensanchado (DSSS, FHSS)	El ancho de banda es mucho mayor que el corrimiento y el receptor incorpora búsqueda en frecuencia.
OFDM con numerología ancha	5G NR permite separaciones de 30, 60 y 120 kHz precisamente para tolerar Doppler alto.
Sistemas con AFC, pilotos o precompensación	Lazos de control automático de frecuencia, subportadoras piloto o precorrección por efemérides (Starlink, Iridium).
Tasas de símbolo altas	Menor relación f_d/R_s : la fase rota menos dentro de cada símbolo.

c) ¿Por qué no se debe encender el celular arriba de un avión?
¿Tiene algo que ver el fenómeno anterior?

Existen tres familias de razones, y el efecto Doppler participa, aunque no es la principal.

1. Interferencia electromagnética (EMI) con la aviónica

- Todo transmisor genera emisiones espurias, armónicos y productos de intermodulación fuera de su banda asignada. Algunos pueden caer en bandas críticas de navegación: VOR (108–118 MHz), ILS (108–112 MHz y 328–335 MHz), VHF COM (118–137 MHz), GPS L1 (1575,42 MHz) y radioaltímetro (4,2–4,4 GHz).
- El fuselaje actúa como cavidad resonante y el cableado de aviónica corre cerca de la cabina de pasajeros.
- Nunca se demostró causalidad concluyente, pero se aplica el **principio de precaución**: el costo de un falso negativo durante una aproximación por instrumentos es catastrófico.
- Caso concreto y reciente: el despliegue de 5G en banda C (3,7–3,98 GHz) en EE.UU. obligó a restringir operaciones por su amenaza a los radioaltímetros, usados en aterrizajes CAT II/III.

2. Razones de la red celular terrestre

- A 10 000 m de altura el terminal tiene línea de vista directa a decenas o cientos de estaciones base simultáneamente, rompiendo la premisa de **reutilización de frecuencias** sobre la que se diseña la red celular.
- Ocupa recursos de radio en muchas celdas a la vez y dispara actualizaciones de ubicación y *handovers* en cascada a 900 km/h.
- Al estar lejos de cualquier celda, transmite a potencia máxima de forma continua, lo que agrava la EMI y el consumo.

3. Vínculo con el fenómeno de los puntos anteriores

Aquí es donde el efecto Doppler entra en juego de forma directa:

- A 900 km/h (250 m/s) y en 1800 MHz, el corrimiento vale

$$f_d = \frac{250}{3 \times 10^8} \cdot 1,8 \times 10^9 \approx 1,5 \text{ kHz} \quad (3)$$

y el cambio de signo al sobrevolar la celda implica un salto abrupto de 3 kHz. Las redes GSM y LTE están homologadas para velocidades de hasta 250–350 km/h; por encima de eso los lazos de sincronización de las estaciones base pierden el enganche.

- Se suma un problema de **retardo de propagación**: el *timing advance* de GSM limita el radio de celda a unos 35 km. Desde 10 km de altura la distancia oblicua a muchas celdas supera ese límite, con lo que las ráfagas del terminal caen fuera de su *time slot* TDMA y corrompen las ranuras de otros usuarios.

4. Razón operativa

Durante el despegue y el aterrizaje, que son las fases críticas del vuelo, se exige atención a las instrucciones de la tripulación y objetos asegurados.

Situación actual

El “modo avión” resuelve el problema desactivando los transmisores del dispositivo. Muchas aerolíneas ofrecen conectividad mediante **picoceldas a bordo**: el celular ve una celda a pocos metros, transmite a potencia mínima y no alcanza la red terrestre. Desde 2013 la FAA y desde 2014 la EASA permiten el uso de dispositivos electrónicos en todas las fases del vuelo, siempre en modo avión.

2. Ítem 2: Análisis del segundo fenómeno físico

3. Ítem 3: Transmisión digital frente al ruido y los cambios de frecuencia

4. Ítem 4: Interpretación de la información decodificada

5. Ítem 5: Extracción y reconstrucción de datos serializados